CHAPITRE 2

CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL

La cinématique est l'étude du mouvement en fonction du temps indépendamment des causes produisant ce mouvement (les forces appliquées au point matériel).
Elle a pour but de préciser la position, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et les lois horaires….
Dans un premier temps, nous allons caractériser la position d'un point M de l'espace dans différents systèmes de coordonnées. Ensuite, nous présenterons la cinématique du point dans un référentiel donné puis les compositions des mouvements (dits aussi changements de référentiels).

1. Relativité du mouvement: nécessité d'un référentiel

1.1. Introduction

L'étude du mouvement d'un point implique nécessairement la présence simultanée du point et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce point. Selon la position de l'observateur les conclusions peuvent être différentes alors que l'étude porte sur le même point. Considérons l'exemple simple de la chute d'une bille réalisée dans le wagon d'un train qui se déplace sur une voie rectiligne à vitesse constante. Les résultats de l'étude de ce mouvement obtenus par un observateur assis dans ce wagon et un autre immobile sur le quai seront inévitablement différents (voir figure1.1).

Le mouvement d'un point est donc relatif à un observateur fixe dans un référentiel d'étude.

- Il n'est pas faux par exemple de dire que le soleil est en mouvement par rapport à la Terre si l'observateur est fixe sur Terre. Il faut donc chaque fois préciser par rapport à quoi l'étude du mouvement est effectuée.
- Dans l'expression « le train se déplace à vitesse constante » il est évident que c'est par rapport au sol et donc la Terre. Le voyageur assis dans un wagon du train peut dire : « je suis immobile », tout le monde comprendra que c'est par rapport au siege du wagon et du wagon lui-même. Il peut dire aussi « je me déplace à grande vitesse » et on comprendra que c'est par rapport à la Terre.

Prof. Jaouad KHARBACH

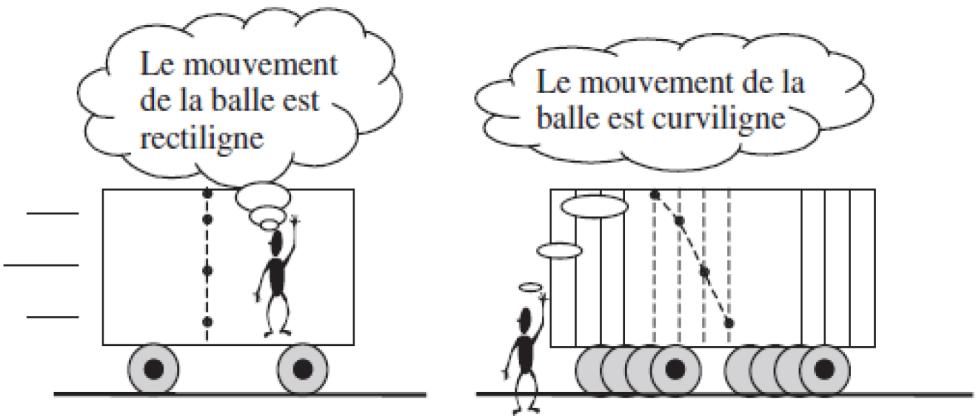


Figure 1.1: Relativité du mouvement pour la chute d'une balle dans un wagon en mouvement rectiligne uniforme : positions d'une balle à différents instants pour un observateur dans le wagon et pour un autre immobile sur le quai.

- En mécanique, pour qu'il n'y ait pas de doute possible, il est impératif de préciser par rapport à quoi l'étude du mouvement sera effectuée; c'est-à-dire indiquer le référentiel choisi.

1.2. Notion de référentiel

Un référentiel (ou solide de référence) est un ensemble de points tous fixes les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui même immobile dans ce référentiel.

Exemple: l'observateur est dans le train, le référentiel est le train. L'observateur est sur le quai, le référentiel est la Terre.

- Un référentiel peut être caractérisé par son nom. Dans les exemples précédents on peut parler du référentiel « train » (constitué de tout ce qui est fixe par rapport au train) ou du référentiel « Terrestre » (constitué de tout ce qui est fixe par rapport à la Terre) sans qu'il y ait d'ambiguïté.
- Un référentiel peut aussi être caractérisé par un point O et trois directions fixes dans ce référentiel c'est-à-dire par un repère (O, x, y, z). Tout ce qui est fixe dans ce repère constitue le référentiel.

Par exemple, pour l'étude du mouvement d'une bille dans un laboratoire il est possible de choisir un point O correspondant à la position de la bille à un instant initial et 3 axes Ox (longueur), Oy (largeur) et Oz (hauteur) liés au laboratoire. Le repère $\Re(O, x, y, z)$ définit le référentiel d'étude correspondant au référentiel «laboratoire».

Tout ensemble de systèmes d'axes de coordonnées, lié à un corps solide S qui est le référentiel, constitue un repère lié à ce corps solide S.

Prof. Jaouad KHARBACH

Pour un référentiel donné il existe une infinité de repères possibles (infinité de possibilités de choisir une origine et 3 axes).

Pour un repère donné il n'existe qu'un référentiel associé (tout ce qui est fixe dans le repère forme le référentiel).

1.3. Exemples de référentiels

On distingue plus particulièrement les référentiels de Copernic, géocentrique et terrestre définis par:

- **Le référentiel de Copernic** (ou héliocentrique du grec Hêlios signifiant Soleil) (Copernic 1473-1543): L'origine du repère définissant ce référentiel correspond au centre d'inertie du système solaire (pratiquement confondu avec le centre d'inertie du Soleil). Les 3 axes du repère sont dirigés vers trois étoiles qui s'éloignent du Soleil toujours dans la même direction (étoiles fixes par rapport au Soleil choisies convenablement). Ce système est utilisé pour l'étude du mouvement des planètes et des vaisseaux spatiaux interplanétaires.

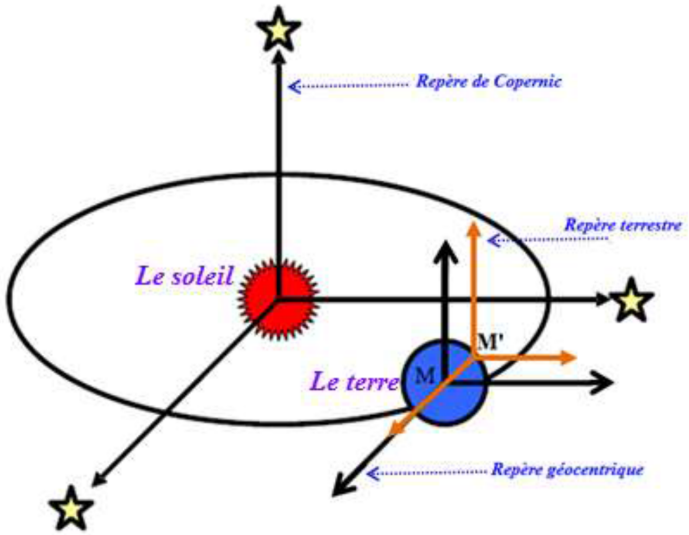


Figure 1.2: Les différents repères les plus connus

NB: Le référentiel géocentrique est en mouvement de translation circulaire uniforme par rapport au référentiel de Copernic (les axes du référentiel géocentrique restent parallèles à ceux du référentiel de Copernic).

- **Le référentiel géocentrique** (du grec géo signifiant Terre). Le repère caractérisant ce référentiel a pour origine le centre de la Terre et les 3 axes sont des axes qui restent parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Ce repère est utilisé pour l'étude du mouvement de la lune et des satellites en rotation autour de la terre.

- **Le référentiel terrestre:** l'origine de repère choisi est liée à la terre ainsi que les 3 axes (issus de n'importe quel point de la terre). Il est utilisé pour l'étude des corps en mouvement

Prof KHARBACH

liés à la terre. Dans ce repère la terre est fixe.

Le référentiel terrestre est un référentiel en rotation uniforme par rapport au référentiel géocentrique (rotation autour d'un axe Nord-Sud fixe dans le référentiel géocentrique).

Le référentiel géocentrique est en mouvement de translation circulaire uniforme par rapport au référentiel de Copernic (voir figure 1.2).

Un référentiel est défini soit par son nom (exemple: référentiel terrestre) soit par un de ses repères $\mathfrak{R}(O,x,y,z)$ et le repère temps, c'est-à-dire une référence spatiale et une référence temporelle, toutes deux indispensables dans l'étude de tout mouvement. La notation suivante est d'usage courant: référentiel $\mathfrak{R}(O,x,y,z,t)$.

1.4. Repères

L'étude cinématique du mouvement d'un point revient à pouvoir répondre aux questions « où? » (où se trouve le point?) et « quand? » (à quel moment dans le temps?). Pour répondre à ces questions il est nécessaire de définir un repère d'espace et un repère de temps.

On suppose que l'espace est de dimension au plus 3 (trois) et que le temps est absolu indépendant du lieu.

Pour repérer la position d'une particule, il est nécessaire de définir un repère d'espace. Cela consiste à choisir une origine O et une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$.

Le trièdre $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ est le repère d'espace.

1.4.1. Repère d'espace

Un repère d'espace est défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés c'est-à-dire orthogonaux et munis d'une unité de longueur (vecteur unitaire de norme égale à 1) qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. Les trois axes forment un trièdre direct (voir figure 1.3).

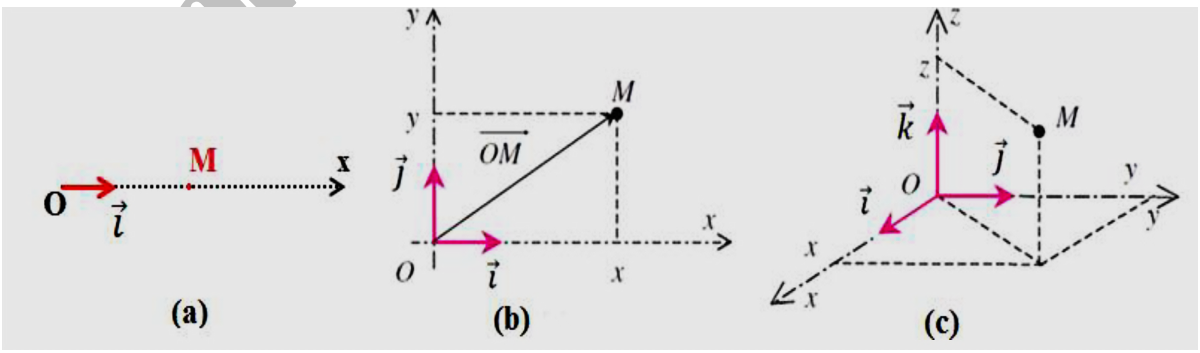


Figure 1.3: Repère dans un axe (a) dans un plan (b) et dans l'espace (c).

Selon le mouvement, on choisit le repère convenable : s'il est linéaire on choisit un axe (Ox) lié par $(O,\vec{\imath})$, s'il est dans un plan nécessite deux axes (Ox,Oy) liés par la base $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, s'il est

Pr. Jaouad KHARBACH

dans l'espace nécessite trois axes (Ox, Oy, Oz). À chacun de ces axes est associé un vecteur unitaire respectivement $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$. Les vecteurs $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ forment une base orthonormée.

1.4.2. Repère de temps

Pour pouvoir répondre à la question « quand? » il faut ajouter un repère de temps c'est-à-dire une grandeur qui est la variable de temps.

La durée écoulée entre deux événements ou deux instants (dates) est mesurée au moyen d'une horloge ou chronomètre. Le repère de temps est constitué d'une origine des temps fixée par l'observateur et d'une durée unitaire fixant une chronologie.

Le temps est considéré comme uniforme et absolu. Sa représentation est une droite graduée orientée.

À chaque instant, on associe un nombre réel t appelé date ou instant qui correspond à la durée écoulée depuis l'instant origine (l'origine du repère de temps qui est choisi à $t = 0$).

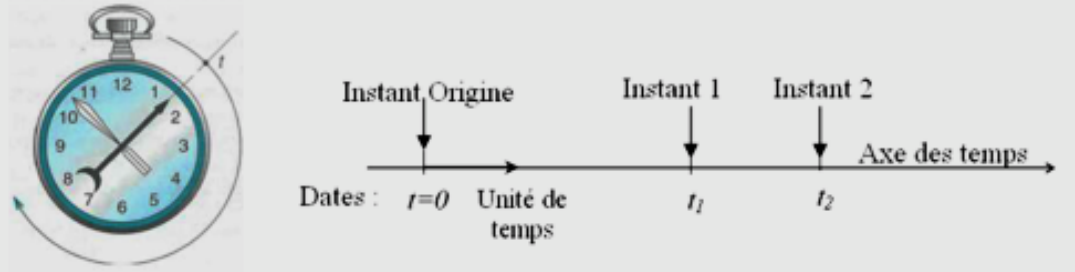


Figure 1. 4: Repère de temps

En mécanique classique ou newtonienne, on postule que le repère de temps est le même pour tous les référentiels et que le temps s'écoule de la même manière dans des référentiels en mouvement les uns par rapport aux autres.

NB: Le repère d'espace et le repère de temps définissent un **REFERENTIEL**.

On notera donc un référentiel d'étude sous la forme présentée sur la figure 1.5.

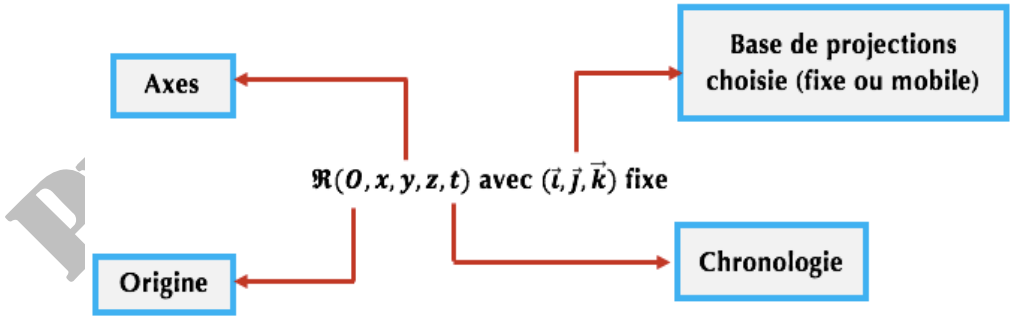


Figure 1.5: Référentiel d'étude

Pour une étude plus précise du mouvement d'un point mobile dans un référentiel $\mathfrak{R}$ on est amené à définir sa position mais aussi des grandeurs vectorielles comme le vecteur vitesse ou l'accélération de ce point. Il faudra donc faire un choix de système de coordonnées et utiliser la base correspondante:

- (x, y, z) en coordonnées cartésiennes avec la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ qui est une base dont les vecteurs sont fixes dans le repère.

- (r, θ, z) en coordonnées cylindriques avec la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ qui est une base dont les deux premiers vecteurs voient leur direction varier au cours du temps.
- (r, θ, φ) en coordonnées sphériques avec la base mobile$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

Remarques

- Il est important de noter que suivant le choix effectué, la base utilisée, comme outil mathématique, peut être fixe ou mobile dans le référentiel donné. Ceci a des conséquences importantes lorsqu'il s'agit de dériver des vecteurs. Pour éviter toute erreur ou confusion, on notera, à chaque fois qu'une étude est entreprise, le choix de la base en précisant si elle est fixe ou pas.
- Quand on dit que la base est fixe dans $\mathfrak{R}$ cela signifie que ces vecteurs gardent la même direction, le même sens et la même norme au cours du temps. Ces vecteurs ne sont pas liés à un point : ils peuvent être représentés n'importe où dans l'espace mais par habitude et commodité ils sont en général représentés au point origine O.

1.5. Repère absolu et relatif

Pour déterminer la position précise du mobile, on associe au référentiel un repère.

Selon la nature du mouvement, on choisit un repère convenable.

Un référentiel est donc un « objet » par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. Tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Il permet de situer qualitativement la position du mobile au cours de son mouvement.

1.5.1. Repères absolus

Ce sont des repères supposés fixes: pas de mouvement de translation, ni de rotation.

Le mouvement d'un objet est dit absolu s'il est décrit par rapport à un repère absolu.

Repères galiléens ou d'inerties (Galilée 1564-1642): sont constitués d'un système libre (c'est-à-dire au repos ou en mouvement rectiligne uniforme).

Un repère en mouvement de translation uniforme par rapport à un autre repère galiléen est aussi galiléen.

Les repères de Copernic, géocentrique et terrestre sont des principaux repères galiléens. Seuls le premier est rigoureusement galiléen. Les deux derniers le sont également, lorsque l'on tient compte de certaines hypothèses.

1.5.2. Repères relatifs (mobiles)

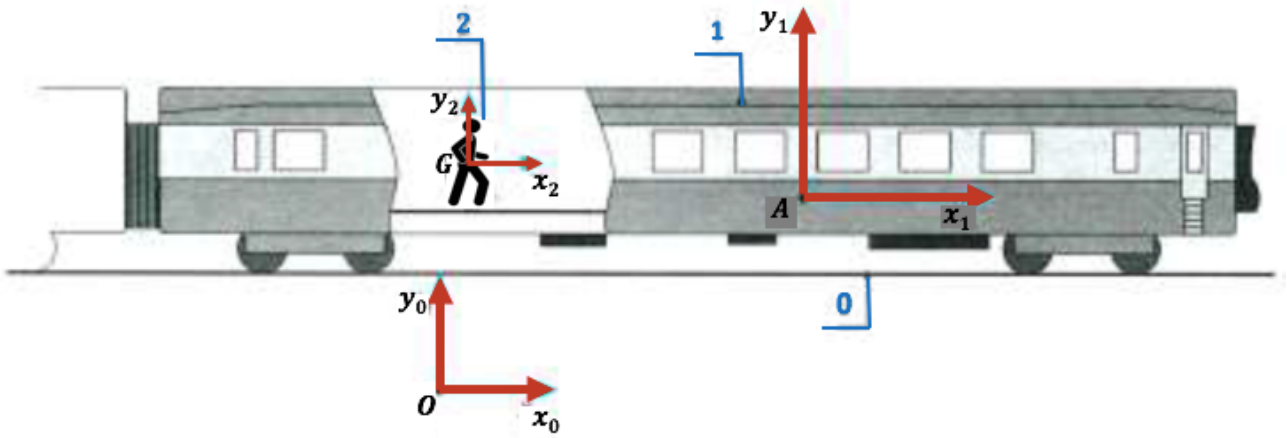
Un repère relatif est en mouvement par rapport au repère absolu.

Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il est décrit par rapport à un repère relatif.

Repères non galiléens: Tout repère non galiléen peut être ramené à un repère en translation non uniforme et / ou en rotation

Prof. Jaouad KHARBACH

Exemple : Cas d'un voyageur (2) marchant dans un wagon (1) en mouvement par rapport au sol (0).

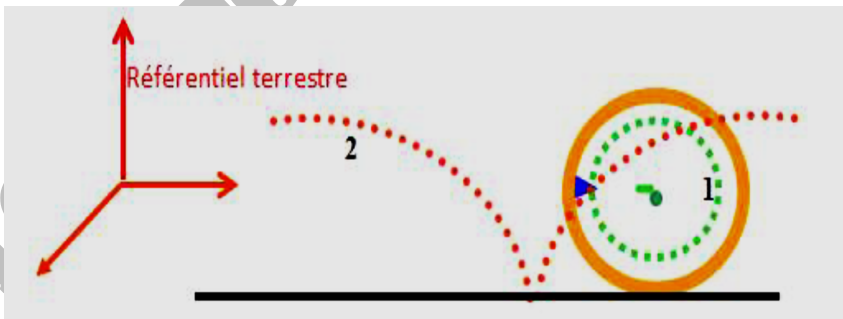


$\Re_0(O, x_0, y_0)$: repère absolu, lié à la terre. Mvt 1/0 : mouvement absolu.
$\Re_1(A, x_1, y_1)$: repère relatif, lié au train. Mvt 2/0 : mouvement absolu.
$\Re_2(G, x_2, y_2)$: repère relatif, lié au voyageur. Mvt 2/1 : mouvement relatif.

1.6. Trajectoire d'un point

Définition: La trajectoire d'un mobile (point matériel) est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours du temps par rapport au repère choisi. C'est la courbe géométrique décrite au cours du temps par les positions successives de ce point par rapport à un repère de référence.

Exemple: Considérons le mouvement d'une valve sur la jante d'une roue de vélo lorsque celle-ci roule, sans glisser, sur une route horizontale. La situation est schématisée ci-dessous.



La trajectoire de la valve est représentée :

En **vert (1)** (cercle) par rapport à l'axe de la roue (référentiel lié à l'axe de la roue).

En **rouge (2)** (cycloïde) par rapport à la Terre (référentiel terrestre).

La trajectoire dépend donc du repère, on dit que la trajectoire est relative.

2. Cinématique sans changement de référentiel

2.1. Position d'une particule

Pr. Jaouad KHARBACH

La position du point matériel peut être définie au cours du temps en fonction du vecteur position $\overrightarrow{OM}$; pour cela il est nécessaire de considérer un référentiel (fixe et non déformable au cours du temps) formé d'un repère orthonormé (défini par son origine, sa base et ses axes) menu d'une horloge qui indique le temps.

2.2. Vecteur vitesse d'un point matériel

Puisque la trajectoire d'un point mobile dépend du référentiel choisi, les caractéristiques du mouvement doivent changer d'un référentiel à un autre. Une de ces caractéristiques est le vecteur vitesse du point mobile. C'est pour cette raison qu'on utilise la notation $\vec{V}(M/\Re)$ pour signifier qu'il s'agit de la vitesse du point M par rapport au référentiel $\Re$. On utilisera la même notation pour les deux types de vitesse qu'on va traiter dans la suite, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée.

2.2.1. Vitesse moyenne

Soit un point matériel décrivant une trajectoire (C) dans un référentiel $\Re$. Le point matériel occupe la position M à l'instant t et la position M' à l'instant $t' = t + \Delta t$.
La vitesse moyenne du point matériel entre t et t' est alors donnée par:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{\overrightarrow{MM'}}{t' - t} = \frac{\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

Le vecteur vitesse est donc un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{MM'}$ (si $t' > t$).

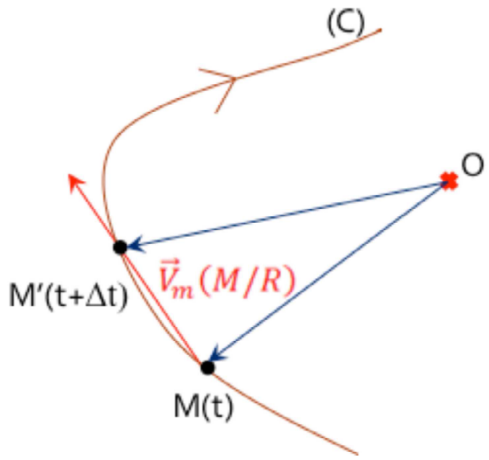


Figure 2.1

2.2.2. Vitesse instantanée

Le vecteur vitesse instantanée de M par rapport au référentiel $\Re$ à un instant t est obtenue en prenant la limite $\Delta t \to 0$ dans la définition de la vitesse moyenne, (c.à.d. les points M et M' sont infiniment proche):

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{V}(M/\Re) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Propriétés du vecteur vitesse instantanée

- Son origine est la position de la particule à l'instant t.
- Sa direction est tangente à la trajectoire à la position considérée.
- Son sens est donné par le sens de parcours de la trajectoire.
- Son module est $\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{dt}}$ où ds représente le déplacement curviligne élémentaire.

On peut résumer ces propriétés dans l'expression:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\bigg|_{\Re} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{u}_\tau$$

où $\vec{u}_\tau$ dénote le vecteur unitaire tangent à la trajectoire de même sens que le sens du mouvement.

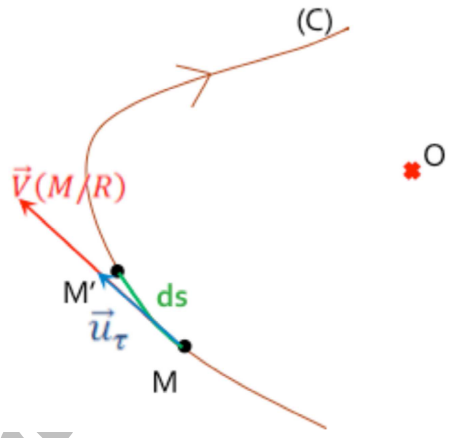


Figure 2.2

2.3. Vecteur accélération

Une autre caractéristique du mouvement d'un point matériel est le vecteur accélération. On utilise une notation similaire à celle pour la vitesse, $\vec{\gamma}(M/\Re)$, pour signifier qu'il s'agit de l'accélération du point M par rapport au référentiel $\Re$.

Le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse ou de façon équivalente la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dr}\bigg|_{\Re} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\bigg|_{\Re}$$

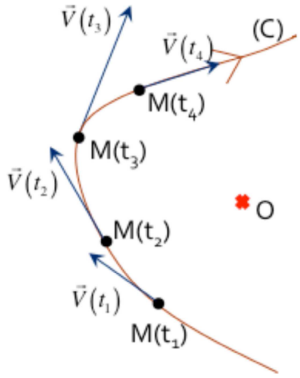
On peut définir le vecteur accéleration moyenne aussi de faqon similaire au vecteur vitesse. Il mesure alors la variation moyenne de la vitesse sur un interval de temps Δt.

Prof. Jaouad KHARBACH

2.4. Hodographe du mouvement

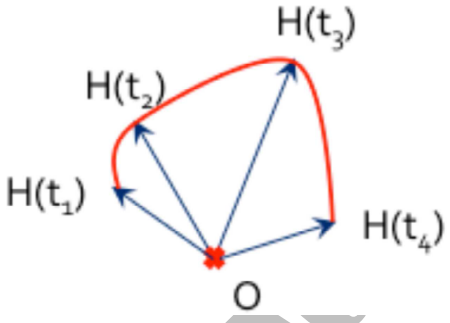
L'hodographe (H) d'un mouvement par rapport à un point fixe O est l'ensemble des points H tel que à chaque instant:

$$\overrightarrow{OH}(t) = \vec{V}(M/\Re)$$



Trajectoire d'un point materiel

Figure 2.3.a



Hodographe du même movement

Figure 2.3.b

La figure 2.3 ci-haut, décrit le mouvement d'un point matériel. A gauche la trajectoire est obtenue en reliant les extrémités du vecteur position à chaque instant t. L'hodographe, à droite, est la courbe décrite par le vecteur vitesse, d'origine O.

2.5. Vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées

2.5.1. Coordonnées cartésiennes

En dérivant l'expression du vecteur position en coordonnées cartésiennes par rapport au temps, on obtient l'expression de la vitesse en coordonnées cartésiennes:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{dx}{dt}\vec{\imath} + \frac{\mathrm{d}y}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

Les vecteurs de la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ des coordonnées cartésiennes étant fixes, leurs dérivées par rapport au temps sont nulles:

$$\frac{d\vec{\imath}}{dt} = \frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}}{dt} = \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{0}$$

On utilise aussi la notation suivante

$$\vec{V}(M/\Re) = \dot{x}\vec{\imath} + \dot{y}\vec{\jmath} + \dot{z}\vec{k}$$

où le point sur la variable signifie la dérivée par rapport au temps.

2.5.2. Coordonnées cylindriques

Pour obtenir l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques on dérive le vecteur position en coordonnées cylindriques:

Prof Jaouad KHARBACH

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

$$= \frac{d(\rho\vec{e}_\rho + z\vec{k})}{dt}$$

$$= \frac{d\rho}{dt}\vec{e}_\rho + \rho\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt}\vec{k} + z\frac{d\vec{k}}{dt}$$

Sachant que $\vec{k}$ est un vecteur par rapport au repère $\Re$, sa dérivée est nulle $\frac{d\vec{k}}{dt}\Big|_\Re = \vec{0}$. Le vecteur $\vec{e}_\rho$ étant mobile, sa dérivée n'est pas nulle en générale. En effet, $\vec{e}_\rho$ dépend de façon implicite de t, à travers sa dépendance de l'angle φ. Ainsi

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt}$$

En utilisant l'expression du vecteur $\vec{e}_\rho$ dan la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ on obtient

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = \frac{d(\cos\varphi\,\vec{\imath} + \sin\varphi\,\vec{\jmath})}{d\varphi} = -\sin\varphi\,\vec{\imath} + \cos\varphi\,\vec{\jmath} = \vec{e}_\varphi$$

La dérivée par rapport au temps est alors donnée par:

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e}_\varphi$$

ou encore

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi$$

On obtient alors pour le vecteur vitesse:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{d\rho}{dt}\vec{e}_\rho + \rho\frac{d\vec{e}_\rho}{d\tau} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

ou encore

$$\vec{V}(M/\Re) = \dot{\rho}\,\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi + \dot{z}\,\vec{k}$$

2.5.3. Coordonnées sphériques

Le vecteur position en coordonnées sphériques dépend du vecteur $\vec{e}_r$. Ce dernier dépend des angles θ et φ, donc sa dérivée par rapport au temps est donnée par:

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}\frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\varphi}\frac{d\varphi}{dt}$$

En utilisant les expressions des vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ en fonction des vecteurs $(\vec{t}, \vec{j}, \vec{k})$ données au premier chapitre (paragraphe 5.4.1), on montre que

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} = \sin\theta \ \vec{e}_\varphi$$

Ainsi

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + \sin\theta \ \frac{d\varphi}{dt} \ \vec{e}_\varphi$$

Le vecteur vitesse est obtenu en dérivant le vecteur position:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

Ainsi en coordonnées sphériques le vecteur vitesse s'écrit:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + r \ \sin\theta \ \frac{d\varphi}{dt} \ \vec{e}_\varphi$$

ou encore

$$\vec{V}(M/\Re) = \dot{r} \ \vec{e}_r + r\dot{\theta} \ \vec{e}_\theta + r\dot{\varphi} \ \sin\theta \ \vec{e}_\varphi$$

2.6. Vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Pour obtenir les expressions des composantes du vecteur accélérations dans les différents systèmes de coordonnées il faut dériver les expressions du vecteur vitesse obtenues dans le paragraphe précédent

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

2.6.1. Coordonnées cartésiennes

En utilisant l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes, on a:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d(\dot{x}\vec{\imath} + \dot{y}\vec{\jmath} + \dot{z}\vec{k})}{dt}$$

Puisque les vecteurs de la base des coordonnées cartésiennes sont fixes, on derive seulement les composantes du vecteur vitesse ce qui donne

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{\jmath} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

On utilise parfois la notation suivante

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \ddot{x} \ \vec{\imath} + \ddot{y} \ \vec{\jmath} + \ddot{z} \ \vec{k}$$

où les deux points sur une variable signifie la dérivée seconde de la variable par rapport au temps.

2.6.2. Coordonnées cylindriques

En coordonnées cylindriques le vecteur accélération est donné par l'expression suivante:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2) \ \vec{e}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \ddot{z} \ \vec{k}$$

Prof. Jaouad KHARBACH

Preuve

On utilise l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d(\dot{\rho}\,\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi + \dot{z}\,\vec{k})}{dt}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \frac{d\dot{\rho}}{dt}\,\vec{e}_\rho + \dot{\rho}\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} + \frac{d\rho}{dt}\dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi + \rho\frac{d\dot{\varphi}}{dt}\vec{e}_\varphi + \rho\dot{\varphi}\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} + \frac{d\dot{z}}{dt}\vec{k}$$

On avait obtenu l'expression de la dérivée par rapport au temps du vecteur $\vec{e}_\rho$:

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi$$

On obtient de façon similaire la dérivée du vecteur $\vec{e}_\varphi$:

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d(-\sin\varphi\,\vec{\imath} + \cos\varphi\,\vec{\jmath})}{d\phi}\frac{d\varphi}{dt} = (-\cos\varphi\,\vec{\imath} - \sin\varphi\,\vec{\jmath})\frac{d\varphi}{dT}$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi}\,\vec{e}_\rho$$

En remplaqant dans l'expression de l'accélération ci-dessus on obtient:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \ddot{\rho}\,\vec{e}_\rho + \dot{\rho}\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{\rho}\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \rho\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - \rho\dot{\varphi}^2\,\vec{e}_\rho + \ddot{z}\vec{k}$$

qui donne finalement:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\,\vec{e}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \ddot{z}\,\vec{k}$$

2.6.3. Coordonnées sphériques

Le vecteur accélération en coordonnées sphériques est

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta\right)\vec{e}_r + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta\right)\vec{e}_\theta + \left(2\dot{r}\dot{\varphi}\,\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\,\cos\theta + r\ddot{\varphi}\,\sin\theta\right)\vec{e}_\varphi$$

Preuve

On utilise l'expression du vecteur vitesse en coordonnées sphériques:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d(\dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta + r\dot{\varphi}\,\sin\theta\,\vec{e}_\varphi)}{dt}$$

Pour dériver les vecteurs de la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ on utilise leurs expressions en fonctions des vecteurs de la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. On obtient alors

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = \vec{e}_r, \qquad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} = \cos\theta\,\vec{e}_\varphi, \qquad \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -(\sin\theta\,\vec{e}_r + \cos\theta\,\vec{e}_\theta)$$

Les dérivées temporelles des vecteurs de la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ sont alors données par:

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}\frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\varphi}\frac{d\varphi}{dt} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi$$

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}\frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi}\frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r + \dot{\varphi}\cos\theta\vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_r - \dot{\varphi}\cos\theta\vec{e}_\theta$$

Ainsi en dérivant les composantes du vecteur vitesse en coordonnées sphériques ainsi que les vecteurs de la base, on obtient alors l'expression finale du vecteur accélération en coordonnées sphériques donnée ci dessus.

2.7. Coordonnées curvilignes

2.7.1. Repère de Frenet

Dans le cas d'un **mouvement plan**, on peut définir en chaque point M de la trajectoire la base de Frenet. Pour cela on définit en tout point M un vecteur $\vec{u}_\tau$, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens de celle ci, et on définit le vecteur $\vec{u}_n$ perpendiculaire à $\vec{u}_\tau$ et orienté vers la concavité de la trajectoire. Pour compléter le trièdre on définit un vecteur $\vec{B}$ tel que le trièdre $(\vec{u}_\tau, \vec{u}_n, \vec{B})$ est un trièdre directe c.à.d. $\vec{B} = \vec{u}_\tau \wedge \vec{u}_n$. Le trièdre $(\vec{u}_\tau, \vec{u}_n, \vec{B})$ est appelé repère de Serret-Frenet.

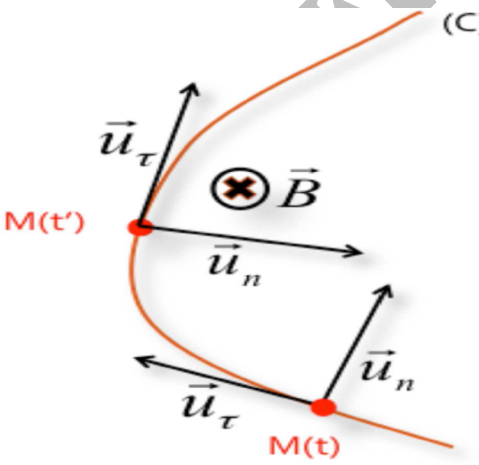


Figure 2.4

2.7.2. Abscisse curviligne

Dans le cas d'un mouvement curviligne il est parfois utile d'utiliser l'abscisse curviligne pour repérer la position du point matériel. Pour cela, on fixe un point A de la trajectoire (voir la figure 2.5). L'abscisse curviligne $s(t)$ est alors définie comme étant la distance curviligne du point fixe A au point $M(t)$ qu'occupe le point matériel à l'instant t:

$$\widehat{AM} = arc(AM) = s(t)$$

Prof. KHARBACH

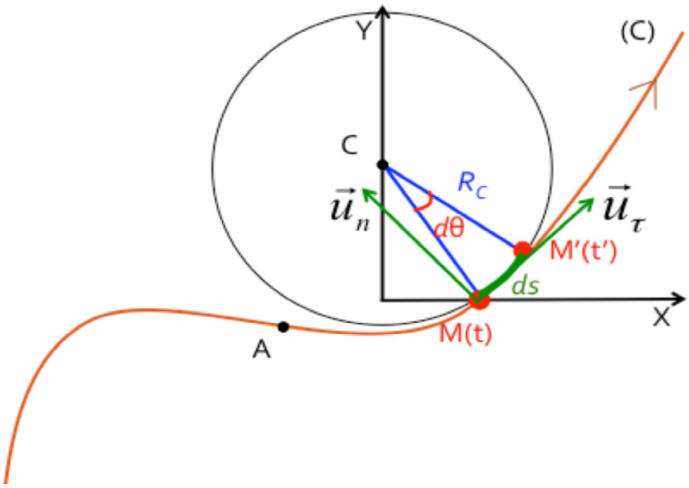


Figure 2.5

A l'instant $t' = t + dt$, le point matériel occupant la position $M'(t')$ on aura le vecteur position:

$$\widehat{AM'} = arc(AM') = s(t'); \qquad t' = t + dt$$

Le déplacement élémentaire s'écrit alors:

$$\widehat{MM'} = arc(MM') = s(t') - s(t) = ds$$

ds est un arc de cercle de centre C et de rayon R_C, appelé rayon de courbure.

Les vecteurs $\vec{u}_\tau$ et $\vec{u}_n$ peuvent alors être obtenue de façon analytique de la façon suivante:

$$\vec{u}_\tau = \frac{d\overrightarrow{OM}}{ds} \quad ; \qquad \vec{u}_n = R_C \frac{d\vec{u}_\tau}{ds}$$

Preuve

On a $d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'} = ds\,\vec{u}_\tau$, ce qui donne la definition du vecteur tangent $\vec{u}_\tau = \frac{d\overrightarrow{OM}}{ds}$.

Pour le vecteur normal, on remarque d'abord d'après la figure 2.5, que $\vec{u}_n$ est le vecteur directement perpendiculaire au vecteur $\vec{u}_\tau$ on a donc:

$$\vec{u}_n = \frac{d\vec{u}_\tau}{d\theta}$$

d'autre part on a $ds = R_C d\theta \quad \Rightarrow \quad d\theta = \frac{ds}{R_C}$. Ce qui donne pour $\vec{u}_n$ l'expression $\vec{u}_n = R_C \frac{d\vec{u}_\tau}{ds}$.

2.7.3. Vecteur vitesse dans le repère de Frenet

En dérivant le vecteur position par rapport au temps on trouve l'expression du vecteur vitesse dans la base de Frenet:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{ds}{dt}\vec{u}_\tau$$

En effet, on a déjà vu que $d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'} = ds\,\vec{u}_\tau$ ce qui donne pour le vecteur vitesse

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{u}_\tau$$

2.7.4. Vecteur accélération dans le repère de Frenet

Le vecteur accélération dans la base de Frenet est donné par:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d\vec{V}}{dt}\vec{u}_\tau + \frac{V^2}{R_C}\vec{u}_n$$

Preuve

Pour dériver l'expression du vecteur vitesse obtenues ci-haut, on doit dériver, entre autre, le vecteur tangentielle $\vec{u}_\tau$ par rapport au temps:

$$\frac{d\vec{u}_\tau}{dt} = \frac{d\vec{u}_\tau}{ds}\frac{ds}{dt}$$

sachant que $\frac{ds}{dt} = V$, le module du vecteur vitesse et que $\frac{d\vec{u}_\tau}{ds} = \frac{1}{R_C}\vec{u}_n$, on obtient:

$$\frac{d\vec{u}_\tau}{ds} = \frac{V}{R_C}\vec{u}_n$$

On derive le vecteur vitesse pour obtenir l'expression du vecteur acceleration:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dt} = \frac{d\left(\frac{ds}{dt}\vec{u}_\tau\right)}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{u}_\tau + \frac{ds}{dt}\frac{d\vec{u}_\tau}{dt} = \frac{dV}{dt}\vec{u}_\tau + \frac{V^2}{R_C}\vec{u}_n$$

Le vecteur accélération peut être décomposé en une composante tangentielle, appelée accélération tangentielle :

$$\vec{\gamma}_\tau = \frac{dV}{dt}\vec{u}_\tau$$

et une composante normale, appelée accéleration normale:

$$\vec{\gamma}_n = \frac{V^2}{R_c}\vec{u}_n$$

tel que

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \vec{\gamma}_\tau + \vec{\gamma}_n$$

ou encore en terme de modules

$$\gamma^2 = \gamma_\tau^2 + \gamma_n^2$$

On peut remarquer que la composante de l'accélération normale est toujours positive ce qui signifie que l'accélération normale est toujours orientée vers la concavité de la trajectoire.

2.8. Exemple de mouvement: Le mouvement circulaire

On considère le mouvement d'un point matériel M dont la trajectoire est un cercle dans le plan (XOY), de centre O et de rayon R.

Prof. Jaouad KHARBACH

Dans ce cas le vecteur position peut s'écrire dans la base cartésienne:

$$\overrightarrow{OM} = R\ \cos\theta\,\vec{\imath} + R\ \sin\theta\,\vec{\jmath}$$

ou encore dans la base des coordonnées polaires:

$$\overrightarrow{OM} = R\vec{u}_r$$

Ici on a introduit le vecteur $\vec{u}_r = -\vec{u}_n$. On remarque ainsi que le trièdre $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ (à ne pas confondre avec la base de Frenet) est un trièdre directe.

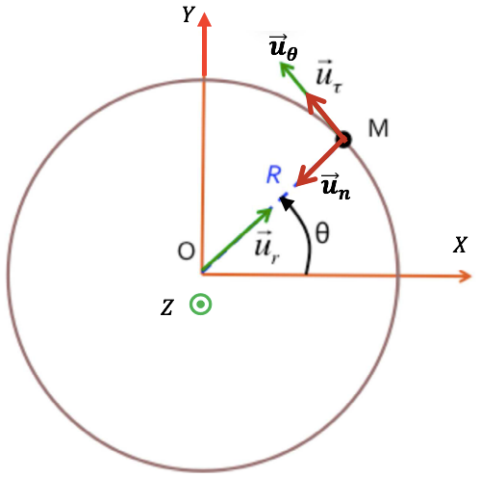


Figure 2.6

2.8.1. Le vecteur vitesse

En utilisant les résultats dans la base de Frenet le vecteur vitesse s'écrit:

$$\vec{V}(M/\Re) = \frac{ds}{dt}\vec{u}_\tau = \vec{V}(M/\Re) = V\,\vec{u}_\tau$$

On avait aussi vu que $ds = Rd\theta$ ce qui donne pour la vitesse $\vec{V}(M/\Re) = R\frac{d\theta}{dt}\vec{u}_\tau$. Ce qui permet d'écrire:

$$V = R\omega \qquad \text{où} \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt} \text{ est la vitesse angulaire.}$$

La rotation étant autour de l'axe OZ, on définit le vecteur rotation angulaire dans ce cas de la façon suivante:

$$\vec{\omega} = \omega\vec{k} = \frac{d\theta}{dt}\vec{k}$$

On peut ainsi montrer que

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$$

Preuve

le trièdre $(\vec{u}_r, \vec{u}_\tau, \vec{k})$ étant trièdre directe on a $\vec{u}_\tau = \vec{k} \wedge \vec{u}_r$ ce qui permet d'écrire pour le vecteur vitesse:

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{V}(M/\Re) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = V\,\vec{u}_\tau = R\omega\,\vec{u}_\tau = R\omega\left(\vec{k}\wedge\vec{u}_r\right) = \omega\vec{k}\wedge R\vec{u}_r$$

En utilisant la définition du vecteur vitesse angulaire, $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, et l''expression du vecteur position, $\overrightarrow{OM} = R\vec{u}_r$, on obtient alors $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{OM}$.

Remarque importante

Si $\overrightarrow{OM}$ est un vecteur unitaire: $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$, alors on a **le résultat important** suivant:

$$\left.\frac{d\vec{u}}{dt}\right|_{\Re} = \vec{\omega}\wedge\vec{u}$$

2.8.2. Le vecteur accélération

Là aussi, en utilisant les résultats obtenus dans la base de Frenet:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \frac{d\vec{V}}{dt}\vec{u}_\tau + \frac{V^2}{R_C}\vec{u}_n$$

on réécrit le vecteur accélération en fonction de la vitesse angulaire de la façon suivante:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = R\frac{d\omega}{dt}\vec{u}_\tau + R\omega^2\vec{u}_n$$

$\frac{d\omega}{dt}$ est l'accélération angulaire et $R = R_C$.

Remarque - Mouvement circulaire uniforme

Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme la vitesse angulaire est constante, c.à.d. que l'accélération angulaire est nulle:

$$\omega = Cte \Rightarrow \frac{d\omega}{dt} = 0$$

L'accélération tangentielle étant nulle, l'accélération n'a qu'une seule composante, la composante normale:

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \vec{\gamma}_n = R\omega^2\vec{u}_n$$

Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme l'accélération est toujours normale à la trajectoire et orientée vers le centre du cercle: l'accélération est centripède

3. Cinématique avec changement de référentiel

3.1. Mouvement relatif et mouvement absolu

On considère deux référentiels $\Re_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ et $\Re_2(O_2, X_2, Y_2, Z_2)$ de base respectives $(\vec{\imath}_1, \vec{\jmath}_1, \vec{k}_1)$ et $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$, en mouvement l'un par rapport à l'autre. On suppose que $\Re_1$ est fixe, on l'appel référentiel absolu. Le référentiel $\Re_2$ est alors appelé référentiel relatif, il est en

Prof. Jaouad KHARBACH

mouvement par rapport à $\mathfrak{R}_1$. On étudie le mouvement d'un point matériel M par rapport aux deux référentiels:

Dans le référentiel absolu $\mathfrak{R}_1$: $\overrightarrow{O_1M} = x_1\vec{\imath}_1 + y_1\vec{\jmath}_1 + z_1\vec{k}_1$

Dans le référentiel relatif $\mathfrak{R}_2$: $\overrightarrow{O_2M} = x_2\vec{\imath}_2 + y_2\vec{\jmath}_é + z_2\vec{k}_2$

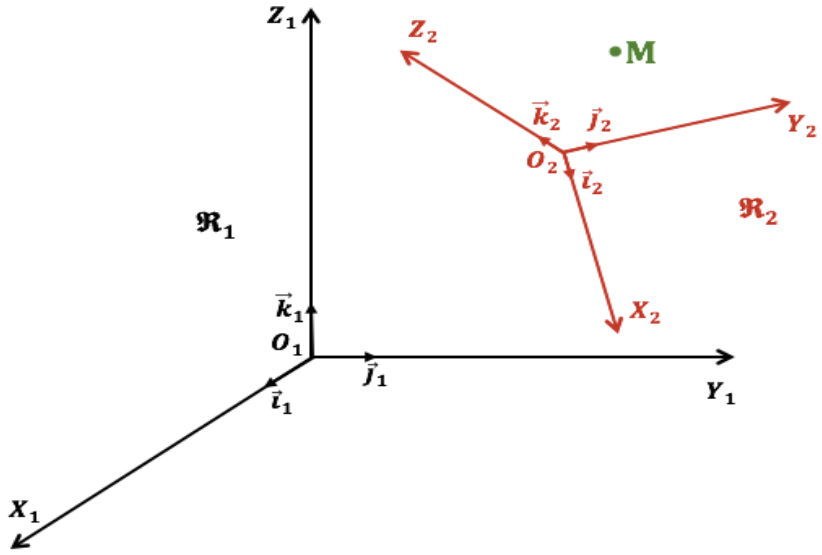


Figure 3.1

3.1.1. Le mouvement absolu de M

Le mouvement de M par rapport au référentiel absolu est appelé mouvement absolu. La position du point M est repéré par la donnée des coordonnées cartésiennes dans le référentiel $\mathfrak{R}_1$ (voir Figure 3.1)

$$\overrightarrow{O_1M} = x_1\vec{\imath}_1 + y_1\vec{\jmath}_1 + z_1\vec{k}_1$$

La vitesse absolue de M est la vitesse du point matériel M par rapport au référetiel absolu, elle est obtenue en dérivant par rapport au temps le vecteur position dans le référentiel $\mathfrak{R}_1$:

$$\vec{V}(M/\mathfrak{R}_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1}$$

Les vecteurs de la base $(\vec{\imath}_1, \vec{\jmath}_1, \vec{k}_1)$ étant liés au référentiel $\mathfrak{R}_1$ leurs dérivées temporelles respectives sont nulles: $\left.\frac{d\vec{\imath}_1}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \left.\frac{d\vec{\jmath}_1}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \left.\frac{d\vec{k}_1}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \vec{0}$. Il suffit alors de dériver les composantes:

$$\vec{V}(M/\mathfrak{R}_1) = \dot{x}_1\vec{\imath}_1 + \dot{y}_1\vec{\jmath}_1 + \dot{z}_1\vec{k}_1$$

L'accélération absolue est obtenue en dérivant la vitesse absolue par rapport au temps dans le référentiel absolu:

$$\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R}_1) = \left.\frac{d\vec{V}(M/\mathfrak{R}_1)}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1}$$

Prof. Jaouad KHARBACH

Là aussi, il suffit de dériver les composantes du vecteur vitesse absolue:

$$\vec{\gamma}(M/\Re_1) = \ddot{x}_1\vec{\imath}_1 + \ddot{y}_1\vec{\jmath}_1 + \ddot{z}_1\vec{k}_1$$

3.1.2. Mouvement relatif de M

Le mouvement de M par rapport au référentiel relatif est appelé mouvement relatif. La position du point M est repéré par la donnée des coordonnées cartésiennes dans le référentiel $\Re_2$ (voir Figure 3.1).

$$\overrightarrow{O_2M} = x_2\vec{\imath}_2 + y_2\vec{\jmath}_2 + z_2\vec{k}_2$$

La vitesse relative de M est la vitesse du point matériel par rapport au référentiel relatif, elle est obtenue en dérivant par rapport au temps le vecteur position dans le référentiel $\Re_2$:

$$\vec{V}(M/\Re_2) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\Re_2}$$

Dans ce cas les vecteurs de la base $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$ étant liés au référentiel $\Re_2$ leurs dérivées temporelles respectives sont nulles: $\left.\frac{d\vec{\imath}_2}{dt}\right|_{\Re_2} = \left.\frac{d\vec{\jmath}_2}{dt}\right|_{\Re_2} = \left.\frac{d\vec{k}_2}{dt}\right|_{\Re_2} = \vec{0}$. Donc là aussi, il suffit de dériver les composantes:

$$\vec{V}(M/\Re_2) = \dot{x}_2\vec{\imath}_2 + \dot{y}_2\vec{\jmath}_2 + \dot{z}_2\vec{k}_2$$

L'accélération relative est obtenue en dérivant la vitesse relative par rapport au temps dans le référentiel relatif:

$$\vec{\gamma}(M/\Re_2) = \left.\frac{d\vec{V}(M/\Re_2)}{dt}\right|_{\Re_2}$$

Elle a comme expression dans la base relative:

$$\vec{\gamma}(M/\Re_1) = \ddot{x}_2\vec{\imath}_2 + \ddot{y}_2\vec{\jmath}_2 + \ddot{z}_2\vec{k}_2$$

3.1.3. Cas particulier: $\Re_2$ en translation rectiligne par rapport à $\Re_1$

Dans ce cas, les vecteurs de la base relative $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$ sont aussi fixe par rapport au référentiel $\Re_1$:

$$\left.\frac{d\vec{\imath}_2}{dt}\right|_{\Re_1} = \left.\frac{d\vec{\jmath}_2}{dt}\right|_{\Re_1} = \left.\frac{d\vec{k}_2}{dt}\right|_{\Re_1} = \vec{0}$$

3.1.4. Cas particulier: $\Re_2$ en rotation par rapport à $\Re_1$

Si le référentiel $\Re_2$ est en rotation par rapport au référentiel $\Re_1$ avec une vitesse angulaire $\vec{\omega}(\Re_2/\Re_1)$. Les vecteurs de la base relative sont alors aussi en rotation avec la même vitesse

Prof. Jaouad KHARBACH

angulaire $\vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) = \vec{\omega}$. En utilisant le résultat exprimé dans la remarque à la fin du paragraphe 2.8.1 on obtient les dérivées temporelles respectives des vecteurs de base:

$$\left.\frac{d\vec{\imath}_2}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \vec{\omega} \wedge \vec{\imath}_2, \qquad \left.\frac{d\vec{\jmath}_2}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \vec{\omega} \wedge \vec{\jmath}_2, \qquad \left.\frac{d\vec{k}_2}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \vec{\omega} \wedge k_2$$

3.1.5. Cas général: $\mathfrak{R}_2$ en mouvement quelconque par rapport à $\mathfrak{R}_1$

Tout mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre peut être ramené à la composition d'un mouvement de translation rectiligne et d'un mouvement de rotation, d'où l'importance de ces deux types de mouvement.

3.2. Dérivation en repère mobile

Dans toute la suite (sauf si autrement précisé), on va considérer les deux référentiels $\mathfrak{R}_1$ et $\mathfrak{R}_2$ liés respectivement aux repères (O_1, X_1, Y_1, Z_1) et (O_2, X_2, Y_2, Z_2), et caractérisés, respectivement, par les bases orthonormées $(\vec{\imath}_1, \vec{\jmath}_1, \vec{k}_1)$ et $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$. On considère que $\mathfrak{R}_2$ est en mouvement (quelconque) par rapport à $\mathfrak{R}_1$ et que ce mouvement est caractérisé par la vitesse angulaire $\vec{\omega} = \vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1)$.

Soit un vecteur $\vec{A}$ défini par son expression dans le repère relatif $\mathfrak{R}_2$:

$$\vec{A} = x_2\vec{\imath}_2 + y_2\vec{\jmath}_2 + z_2\vec{k}_2$$

Pour dériver le vecteur $\vec{A}$ par rapport au référentiel $\mathfrak{R}_1$ il faut dériver les composantes et les vecteurs de la base $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$ mobile par rapport à $\mathfrak{R}_1$:

$$\left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \dot{x}_2\vec{\imath}_2 + x_2\frac{d\vec{\imath}_2}{dt} + \dot{y}_2\vec{\jmath}_2 + y_2\frac{d\vec{\jmath}_2}{dt} + \dot{z}_2\vec{k}_2 + z_2\frac{d\vec{z}_2}{dt}$$

On a vu que la dérivée d'un vecteur unitaire $\vec{u}$ en rotation avec une vitesse angulaire $\vec{\omega}$ par rapport à un repère fixe est donnée par $\frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{u}$. En remplaçant $\vec{u}$ par les vecteurs de la base $(\vec{\imath}_2, \vec{\jmath}_2, \vec{k}_2)$ on obtient alors:

$$\left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \dot{x}_2\vec{\imath}_2 + \dot{y}_2\vec{\jmath}_2 + \dot{z}_2\vec{k}_2 + x_2(\vec{\omega} \wedge \vec{\imath}_2) + y_2(\vec{\omega} \wedge \vec{\jmath}_2) + z_2\left(\vec{\omega} \wedge \vec{k}_2\right)$$

Or $\dot{x}_2\vec{\imath}_2 + \dot{y}_2\vec{\jmath}_2 + \dot{z}_2\vec{k}_2 = \left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2}$ est la dérivée du vecteur $\vec{A}$ dans le référentiel relatif et

$$x_2(\vec{\omega} \wedge \vec{\imath}_2) + y_2(\vec{\omega} \wedge \vec{\jmath}_2) + z_2\left(\vec{\omega} \wedge \vec{k}_2\right) = \vec{\omega} \wedge (x_2\vec{\imath}_2 + y_2\vec{\jmath}_2 + z_2\vec{k}_2) = \vec{\omega} \wedge \vec{A}$$

Ce qui permet d'écrire la dérivée du vecteur $\vec{A}$ dans le référentiel $\mathfrak{R}_1$ connaissant son expression dans le référentiel $\mathfrak{R}_2$.

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2} + \vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) \wedge \vec{A}$$

3.3. Composition des vitesses

La loi de composition des vitesses s'écrit:

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$$

Où

$\vec{V}_a = \vec{V}(M/\mathfrak{R}_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1}$: est **la vitesse absolue** du point matériel,

$\vec{V}_r = \vec{V}(M/\mathfrak{R}_2) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2}$: est **la vitesse relative** du point matériel,

$\vec{V}_e = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} + \vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) \wedge \overrightarrow{O_2M}$: est **la vitesse d'entrainement** (mouvement de $\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1$) .

Preuve

On commence par décomposer le vecteur position absolu en fonction du vecteur position relatif:

$$\overrightarrow{O_1M} = \overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2M}$$

La vitesse absolue est obtenue en dérivant dans le référentiel absolu $\mathfrak{R}_1$:

$$\vec{V}_a = \vec{V}(M/\mathfrak{R}_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} + \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1}$$

En utilisant les résultats obtenus dans le paragraphe précédent concernant la dérivation en repère mobile, on exprime le dernier terme en haut (on remplace $\vec{A}$ par $\overrightarrow{O_2M}$)

$$\left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} = \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2} + \vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

Ce qui donne pour l'expression de la vitesse absolue:

$$\vec{V}_a = \vec{V}(M/\mathfrak{R}_1) = \underbrace{\left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2}}_{\vec{V_r}} + \underbrace{\left.\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1} + \vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) \wedge \overrightarrow{O_2M}}_{\vec{V_e}}$$

qui est le résultat cherché. Le premier terme est la vitesse relative et les deux derniers termes donnent la vitesse d'entrainement.

3.4. Composition des accélérations

La loi de décomposition des accélérations s'écrit de la façon suivante:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c$$

Prof. Jaouad KHARBACH

où:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}(M/\Re_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{V_a}}{dt}\right|_{\Re_1}$$

est l'accélération absolue du point matériel,

$$\vec{\gamma}_r = \vec{\gamma}(M/\Re_2) = \left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\Re_2} = \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_2M}}{dt^2}\right|_{\Re_2}$$

est l'accélération relative du point matériel,

$$\vec{\gamma}_e = \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\Re_1} + \frac{d\vec{\omega}(\Re_2/\Re_1)}{dt} \wedge \overrightarrow{O_2M} + \vec{\omega}(\Re_2/\Re_1) \wedge (\vec{\omega}(\Re_2/\Re_1) \wedge \overrightarrow{O_2M})$$

est l'accélération d'entrainement, et

$$\vec{\gamma}_c = 2\vec{\omega}(\Re_2/\Re_1) \wedge \overrightarrow{V_r}$$

est l'accélération complémentaire, aussi appelée accélération de Coriolis.

Preuve

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}(M/\Re_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{V_a}}{dt}\right|_{\Re_1} = \frac{d}{dt}\left(\vec{V_r} + \left.\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt}\right|_{\Re_1} + \vec{\omega}(\Re_2/\Re_1) \wedge \overrightarrow{O_2M}\right)$$

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}(M/\Re_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\Re_1} + \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\Re_1} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O_2M} + \vec{\omega} \wedge \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\Re_1}$$

On développe le premier et le dernier terme,

$$\left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\Re_1} = \left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\Re_2} + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{V_r}$$

où on a utilisé la règle de dérivation d'un vecteur dans un repère mobile. Pour le dernier terme on obtient:

$$\vec{\omega} \wedge \left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\Re_1} = \vec{\omega} \wedge \left(\left.\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt}\right|_{\Re_2} + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O_2M}\right) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{V_r} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{0_2M})$$

En rapportant dans l'expression initiale, on obtient l'expression de l'accélération absolue:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}(M/\Re_1) = \underbrace{\left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\Re_2}}_{\vec{\gamma}_r} + \underbrace{\left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\Re_1} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O_2M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O_2M})}_{\vec{\gamma}_e} + \underbrace{2\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{V_r}}_{\vec{\gamma}_c}$$

Le premier terme à droite est l'accélération relative, le dernier est l'accélération de Coriolis et les termes restants composent l'accélération d'entrainement.

Prof. Jaouad KHARBACH

3.5. Exemples de mouvements particuliers

On considère deux cas particuliers de mouvement du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu.

3.5.1. Mouvement rectiligne

Si le référentiel $\mathfrak{R}_2$ est en translation rectiligne par rapport au référentiel absolu $\mathfrak{R}_1$, la vitesse de rotation angulaire est nulle

$$\vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) = \vec{0}$$

La formule de décomposition des vitesses devient alors:

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r(M) + \left.\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_1}$$

Le second terme n'étant rien d'autre que la vitesse absolue du point O_2:

$$\vec{V}_a = \overrightarrow{V_r}(M) + \overrightarrow{V_a}(O_2)$$

De même, l'accélération absolue s'écrit

$$\vec{\gamma}_a = \left.\frac{d\overrightarrow{V_r}}{dt}\right|_{\mathfrak{R}_2} + \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\mathfrak{R}_1}$$

Le premier terme étant l'accélération relative du point M et le second l'accélération absolue du point O_2:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r(\mathrm{M}) + \vec{\gamma}_a(O_2)$$

Si en plus le mouvement relatif est rectiligne uniforme on aura la vitesse du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu qui est constante c.à.d. $\vec{V}_a(O_2) = \overrightarrow{\mathrm{Cste}}$ et $\vec{\gamma}(O_2) = \vec{0}$. L'accélération relative est alors égale à l'accélération absolue:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r(\mathrm{M})$$

3.5.2. Mouvement de rotation uniforme

On suppose que le référentiel $\mathfrak{R}_2$ est en rotation uniforme par rapport au référentiel absolu $\mathfrak{R}_1$, et que la rotation s'effectue autour d'un axe passant par l'origine commun aux deux référentiels $O = O_1 = O_2$. Dans ce cas $\vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1) = \vec{\omega} = \overrightarrow{\mathrm{Cste}}$, c.à.d. $\frac{d\vec{\omega}(\mathfrak{R}_2/\mathfrak{R}_1)}{dt} = \vec{0}$. Les expressions de la vitesse d'entrainement et de l'accélération d'entrainement deviennent particulièrement simples:

$$\overrightarrow{V_e}(M) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$$

$$\vec{\gamma}_e(M) = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM})$$

Prof. Jaouad KHARBACH